

Nome: _____ Cartão: _____

Q.1	Q.2	Q.3	Q.4	Q.5	Total

Questão 1 (Valor 2,0): Analise as afirmações a seguir e julgue cada uma delas como verdadeira (**V**) ou falsa (**F**):

- () Se um conjunto de vetores em $\mathbb{R}^n$ contém o vetor nulo $\mathbf{0}$, então esse conjunto é obrigatoriamente linearmente dependente;
- () Se A e B são matrizes quadradas de ordem n , então a inversa de A é B se $AB = I_n$;
- () Um sistema de equações lineares homogêneo $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ sempre possui pelo menos uma solução;
- () Se A é uma matriz de ordem 3×2 , a transformação linear $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ mapeia vetores do espaço $\mathbb{R}^3$ para o espaço $\mathbb{R}^2$.

Resolução:

- (V) Se o conjunto contém $\mathbf{0}$, basta tomar peso 1 no vetor nulo e peso 0 nos demais: obtém-se uma combinação linear não trivial igual a $\mathbf{0}$. Logo o conjunto é linearmente dependente.
- (F) Pela definição, B é a inversa de A quando $AB = I_n$ e $BA = I_n$. A afirmação apresenta apenas uma das duas condições.
- (V) A solução trivial $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ sempre satisfaz $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.
- (F) Uma matriz 3×2 possui 2 colunas e 3 linhas; logo $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ leva vetores de $\mathbb{R}^2$ em $\mathbb{R}^3$, e não de $\mathbb{R}^3$ em $\mathbb{R}^2$.

Questão 2 (Valor 2,0): Considere uma matriz A quadrada de ordem 3×3 . Suponha que a equação homogênea $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ possua apenas a solução trivial. Assim, assinale a opção que apresenta uma afirmação incorreta:

- a) As colunas da matriz A geram o $\mathbb{R}^3$.
- b) A transformação linear $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ é sobrejetora
- c) A forma escalonada reduzida por linhas da matriz A possui pelo menos uma linha nula (composta apenas por zeros).
- d) A matriz inversa A é invertível.
- e) O conjunto formado pelas colunas da matriz A é linearmente independente.

Resolução:

Como A é 3×3 e $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ possui apenas a solução trivial, o Teorema da Matriz Invertível garante que A é invertível. Assim, A possui 3 posições pivô e sua forma escalonada reduzida por linhas é I_3 , que não possui

linha nula. Portanto, a afirmação (c) é a incorreta. As alternativas (a), (b), (d) e (e) são consequências do mesmo teorema.

Questão 3 (Valor 2,0): Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$. Verifique se a matriz A é invertível e determine a sua inversa A^{-1} .

Resolução:

$$\det A = (2)(-1) - (1)(1) = -3 \neq 0,$$

logo A é invertível. Pela fórmula da inversa de uma matriz 2×2 ,

$$A^{-1} = \frac{1}{-3} \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{bmatrix}.$$

Verificação:

$$AA^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Questão 4 (Valor 2,0): Considere o sistema de equações lineares $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, onde:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & -4 & 3 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 3 \\ 8 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- a) Monte a matriz aumentada $[A \mid \mathbf{b}]$, aplique o algoritmo de eliminação por linhas e classifique o sistema quanto ao seu número de soluções (se é inconsistente, consistente com solução única ou consistente com infinitas soluções)
- b) Encontre o conjunto solução do sistema.

Resolução: a) Matriz aumentada e escalonamento:

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 3 \\ 2 & -4 & 3 & 8 \\ -1 & 2 & 1 & 1 \end{array} \right] & \xrightarrow[\substack{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 + L_1}]{} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \end{array} \right] \\ & \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \\ & \xrightarrow{L_1 \leftarrow L_1 - L_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \end{aligned}$$

Não há linha da forma $[0 \ 0 \ 0 \mid c]$ com $c \neq 0$, logo o sistema é consistente. Os pivôs estão nas colunas 1 e 3, de modo que x_2 é variável livre. Portanto, o sistema é **consistente com infinitas soluções**.

b) Da forma escalonada reduzida:

$$\begin{cases} x_1 = 1 + 2x_2 \\ x_2 \text{ livre} \\ x_3 = 2 \end{cases} \implies \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 + 2t \\ t \\ 2 \end{bmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Questão 5 (Valor 2,0): Seja $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ a transformação linear dada por $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$, cuja matriz canônica é:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

a) Calcule a imagem do vetor $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ pela transformação T , isto é, determine $T(\mathbf{u})$.

b) Encontre o(s) vetor(es) $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$ tais que $T(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

Resolução:

a)

$$T(\mathbf{u}) = A\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 - 2 - 2 \\ 2 + 0 - 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

b) Resolvemos $A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$:

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 4 & 1 \end{array} \right] & \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & -1 \end{array} \right] \\ & \xrightarrow[L_1 \leftarrow L_1 + L_2]{L_2 \leftarrow \frac{1}{2}L_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \end{array} \right] \end{aligned}$$

Assim, x_3 é variável livre e

$$\begin{cases} x_1 = \frac{1}{2} - 2x_3 \\ x_2 = -\frac{1}{2} \\ x_3 \text{ livre} \end{cases} \implies \mathbf{x} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} - 2t \\ -\frac{1}{2} \\ t \end{bmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$
